

Mise en place d'un serveur GLPI - Partie 1

IV/ Configuration du serveur

1. ∅ Se connecter en root à votre machine virtuelle
2. ∅ Mettre à jour le système en tapant les commandes
3. Question : Indiquer l'utilité de ces deux commandes
 - **apt update** met à jour les paquets concernant le système **disponibles**, cela signifie qu'il ne met pas à jour ceux installés sur la machine mais ceux qui peuvent être installés. Il est utile de l'utiliser avant de faire toute mise à jour du système pour s'assurer que la commande apt upgrade installe les derniers paquets disponibles.
 - **apt upgrade** met à jour les paquets installés sur la machine avec les paquets récoltés par le apt update, ça comprend des mises à jour de sécurité, l'ajout de fonctionnalités ou des corrections de bugs.

IV/1 Installation et mise en place du serveur Apache

1. ∅ Installer le serveur Apache avec la commande
2. ∅ Sur votre machine physique, tester le serveur en tapant l'adresse IP de la machine debian dans un navigateur (pensez à mettre votre machine en accès par pont)
3. Question : Quelle commande permet de récupérer l'adresse IP d'une machine debian ?
 - la commande ip permet de récupérer l'adresse IP d'une machine debian.
4. ∅ Question : Mettre une capture d'écran de la page web obtenue

Apache2 Debian Default Page

It works!

This is the default welcome page used to test the correct operation of the Apache2 server after installation on Debian systems. If you can read this page, it means that the Apache HTTP server installed at this site is working properly. You should **replace this file** (located at `/var/www/html/index.html`) before continuing to operate your HTTP server.

If you are a normal user of this web site and don't know what this page is about, this probably means that the site is currently unavailable due to maintenance. If the problem persists, please contact the site's administrator.

Configuration Overview

Debian's Apache2 default configuration is different from the upstream default configuration, and split into several files optimized for interaction with Debian tools. The configuration system is **fully documented in `/usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz`**. Refer to this for the full documentation. Documentation for the web server itself can be found by accessing the **manual** if the `apache2-doc` package was installed on this server.

The configuration layout for an Apache2 web server installation on Debian systems is as follows:

```
/etc/apache2/
|-- apache2.conf
|   |-- ports.conf
|-- mods-enabled
|   |-- *.load
|   |-- *.conf
|-- conf-enabled
|   |-- *.conf
|-- sites-enabled
|   |-- *.conf
```

- `apache2.conf` is the main configuration file. It puts the pieces together by including all remaining configuration files when starting up the web server.
- `ports.conf` is always included from the main configuration file. It is used to determine the listening ports for incoming connections, and this file can be customized anytime.
- Configuration files in the `mods-enabled/`, `conf-enabled/` and `sites-enabled/` directories contain particular configuration snippets which manage modules, global configuration fragments, or virtual host configurations, respectively.
- They are activated by symlinking available configuration files from their respective `*-available/` counterparts. These should be managed by using our helpers `a2enmod`, `a2dismod`, `a2ensite`, `a2dissite`, and `a2enconf`, `a2disconf`. See their respective man pages for detailed information.
- The binary is called `apache2`. Due to the use of environment variables, in the default configuration, `apache2` needs to be started/stopped with `/etc/init.d/apache2` or `apache2ctl`. **Calling `/usr/bin/apache2` directly will not work** with the default configuration.

IV/2 Installation du serveur PHP

1. Ø Commencer par installer PHP avec la commande
2. Ø Vérifier l'installation en créant un fichier `index.php` dans l'emplacement `/var/www/html`. Pour ce faire vous utiliserez la commande
3. Ø Éditer le fichier `index.php` pour y mettre le code PHP suivant
4. Question : Quelle est l'utilité de la méthode PHP `phpinfo()` ?
 - La fonction `phpinfo()` affiche une page contenant des informations détaillées sur la configuration de PHP, telles que la version de PHP, les extensions activées ou les paramètres du fichier `php.ini`. Cela permet de diagnostiquer et de résoudre des problèmes de configuration.
5. Ø Retourner sur le navigateur et dans l'URL, après l'adresse IP de la machine debian, rajouter `/index.php` et charger la page
6. Ø Question : Prendre une capture d'écran de la page obtenue

Non sécurisé http://10.50.0.4/index.php

PHP Version 8.2.28



System	Linux deb12 6.1.0-31-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.128-1 (2025-02-07) x86_64
Build Date	Mar 13 2025 18:21:38
Build System	Linux
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc/php/8.2/apache2
Loaded Configuration File	/etc/php/8.2/apache2/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php/8.2/apache2/conf.d
Additional .ini files parsed	/etc/php/8.2/apache2/conf.d/10-opcache.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/10-pdo.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-calendar.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-ctype.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-enif.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-fileinfo.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-ftp.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-gd.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-gettext.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-iconv.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-imagick.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-ldap.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-mbstring.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-mcrypt.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-mysqlnd.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-openssl.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-pdo_mysql.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-phar.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-posix.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-readline.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-shmop.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-sockets.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-sysvmsg.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-sysvsem.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-sysvshm.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-tokenizer.ini
PHP API	20220829
PHP Extension	20220829
Zend Extension	420220829
Zend Extension Build	API420220829.NTS
PHP Extension Build	API20220829.NTS
Debug Build	no
Thread Safety	disabled
Zend Signal Handling	enabled
Zend Memory Manager	enabled
Zend Multibyte Support	disabled
Zend Max Execution Timers	disabled
IPv6 Support	enabled
DTrace Support	available, disabled
Registered PHP Streams	https, ftps, compress.zlib, php, file, glob, data, http, ftp, phar
Registered Stream Socket Transports	tcp, udp, unix, udg, ssl, tls, tlsv1.0, tlsv1.1, tlsv1.2, tlsv1.3
Registered Stream Filters	zlib *, string.rot13, string.toupper, string.tolower, convert.*, consumed, dechunk, convert.iconv.*

This program makes use of the Zend Scripting Language Engine:
 Zend Engine v4.2.28, Copyright (c) Zend Technologies
 with Zend OPcache v8.2.28, Copyright (c), by Zend Technologies



Configuration

IV/3 Installation et configuration de MariaDB

1. Ø Installer MariaDB
2. Ø Une fois MariaDB installée, faire en sorte qu'il se lance au démarrage du système
3. Question : Indiquer la commande tapée

```
systemctl enable mariadb
```

4. Ø Passons maintenant à la configuration de MariaDB, commencer par se connecter à la base de données
5. Question : Comment l'invite de commande a été modifiée ?
 - l'invite de commande est passée de root@deb12:/# à MariaDB [(none)]>, on peut désormais utiliser des commandes sql afin de manipuler ou de créer des bases de données.
6. Ø Créer la base de données glpi
7. Question : Indiquer la commande tapée

```
CREATE DATABASE glpi;
```

8. Ø Créer un utilisateur pour la base de données glpi

9. Question : Expliquer la commande tapée précédemment.

- la commande a permis de créer un utilisateur (CREATE USER) en lui attribuant l'identifiant "glpibdd@localhost" et il pourra se connecter à la base de donnée avec le mot de passe "glpibddpass"

IV/4 Installation des extensions PHP et téléchargement de GLPI

1. Ø Installer les extensions PHP requises :

- imap
- ldap
- curl
- xmlrpc
- gd
- mysql
- cas
- simplexml
- intl
- bz2
- zip
- mbstring

2. Question : Indiquer la commande tapée

```
apt install php-imap php-ldap php-curl php-xmlrpc php-gd php-mysql php-cas php-simplexml php-intl php-bz2 php-zip php-mbstring
```

3. Ø Recharger Apache2

4. Ø Recharger la page index.php, normalement des lignes ont été rajoutées dans Additional .ini files parsed. Les extensions que vous venez d'installer y ont été ajoutées

5. Ø Se déplacer dans le dossier /tmp

6. Question : Quelle commande avez-vous tapé ?

```
cd /tmp
```

7. Ø Télécharger l'archive de GLPI

8. Question : Que fait la commande wget ?

- cette commande permet de télécharger des fichiers depuis Internet grâce à un URL.

9. Ø Décompresser l'archive et la mettre dans le dossier /var/www/html

10. Ø Mettre en place les permissions suivantes

11. Question : Expliquer les deux commandes précédentes

- la commande **chown -R root:www-data /var/www/html/glpi** assure que seul root peut modifier les fichiers, mais que le serveur web (www-data) peut y accéder.
- la commande **chmod -R 775 /var/www/html/glpi** permet à root et au groupe www-data de lire, écrire et exécuter, mais aux autres uniquement de lire et exécuter.

V/ Installation du serveur GLPI

#Résolution du problème de la sécurisation du dossier racine du serveur web et des dossiers de données.

#Etape 1: copie du fichier demandé

```
cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
```

#Etape 2: entrer dans le mode de modification du fichier de configuration

```
nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
```

#Etape 3: Modification du fichier avec le code proposé

#Etape 4: Activation des hotes virtuels

```
/sbin/a2ensite glpi.conf
```

#Etape 5: Désactivation du site par défaut

```
/sbin/a2dissite 000-default.conf
```

#Etape 6: appliquer les modifications

```
systemctl reload apache2
```

#Résolution du problème de configuration de sécurité pour les sessions

```
nano /etc/php/8.2/apache2/php.ini
```

ajout de l'élément "on" dans la ligne spécifiée

```
systemctl reload apache2
```

Question : Faire une capture d'écran des identifiants et mots de passe par défaut de GLPI



VI/ Régler les derniers avertissements

1. ø Question : Régler ces 2 problèmes et expliquer comment vous avez fait
 - pour régler le problème des mots de pass je suis allé dans la configuration de chaque utilisateur concernés et j'ai changé leurs mot de pass.

```
#Supprimer le fichier install.php
cd /var/www/html/glpi/install
rm install.php
```

Mise en place d'un serveur GLPI - Partie 2

III/ Questions sur GLPI et ITIL

1. Question : Expliquer ce qu'est un parc informatique.

- Un parc informatique est l'ensemble des équipements informatiques (ordinateurs, serveurs, réseaux, etc.) d'une organisation, ainsi que les logiciels et périphériques associés, gérés et entretenus pour assurer leur bon fonctionnement.

2. Question : Que signifie le terme « logiciel libre » ?

- Un logiciel libre est un logiciel dont le code source est ouvert et accessible, permettant à quiconque de l'utiliser, le modifier et le redistribuer sans restrictions.

3. Question : Expliquer ce qu'est ITIL.

- ITIL (Information Technology Infrastructure Library) est un cadre de bonnes pratiques visant à gérer les services informatiques en optimisant leur efficacité, leur qualité et leur disponibilité au sein des entreprises.

4. Question : En plus de la gestion d'un parc informatique, GLPI permet la gestion d'incidents. Pour une entreprise, donner des exemples d'incidents informatiques.

- Exemples d'incidents informatiques :
 - Panne d'un serveur empêchant l'accès à un service.
 - Problème de connexion internet affectant plusieurs employés.
 - Un ordinateur ne démarre plus.

5. Question : Selon ITIL, il y a une différenciation entre problème et incident. Donner la ou les différences.

- Un incident est un événement perturbant le fonctionnement normal d'un service, nécessitant une intervention rapide pour rétablir la situation. Un problème est la cause sous-jacente récurrente d'incidents, souvent identifiée après analyse, et nécessite une résolution à long terme.

6. Question : Soit les deux exemples suivants, indiquer si selon ITIL ce sont des problèmes ou des incidents.

- **Exemple 1 :**
 - Ce cas implique un incident récurrent. La solution apportée est temporaire (modification d'un paramètre de serveur) et ne résout pas la cause profonde. Le fait que l'incident se répète tous les jours indique qu'il s'agit d'un problème.
- **Exemple 2:**
 - Après un redémarrage du serveur, l'application fonctionne temporairement, mais le problème réapparaît le lendemain. Cela suggère que le problème est récurrent et qu'il pourrait être lié à une défaillance sous-jacente du serveur, comme une surcharge ou une mauvaise configuration. Cela ne peut pas être résolu par une solution ponctuelle comme un redémarrage. Ce cas est donc un problème.

IV/ Les tickets

1. Question : Expliquer ce qu'est un ticket informatique.

- Un ticket informatique est une demande ou un incident enregistré dans un système pour suivre et résoudre un problème informatique. Il permet de documenter, gérer et suivre l'avancement de la résolution.

2. Question : En vous aidant du formulaire de base de création de ticket est le suivant, créer le ticket :

Type : Incident

Catégorie : Connexion - Habilitation

Source de la demande : Helpdesk

Urgence : Haut

Impact : Moyen

Priorité : Haute

3. Question : Aller sur ce lien et faire l'exercice <https://learningapps.org/watch?v=pwad83xzk25>

Étape du processus	Objectif	Statut
Enregistrement (étape)	Création du ticket	« Nouveau »
Traitement (étape)	Attribution du ticket à la personne compétente	« En cours (attribué) » ou « En cours (planifié) » si le traitement du ticket n'est pas effectué immédiatement
Classification (étape)	- Détermination de la catégorie de ticket : incident, demande... - Détermination de la catégorie : service impacté, composant d'architecture touché - Détermination de	« Nouveau » ou « En attente » si le technicien n'a pas les informations permettant d'instruire le ticket
Solution (étape)	Le technicien estime avoir répondu à l'attente de demandeur	Résolu
Validation (étape)	Le demandeur confirme que la solution apportée par le technicien répond à son attente	Clos
Clôture (étape)	En absence de validation formelle du demandeur, le technicien qui a résolu le ticket peut le clore	Clos

Question : Définir ces deux éléments.

- **Impact** : C'est la gravité de l'incident sur l'activité de l'entreprise. Plus l'incident affecte un grand nombre de personnes ou une fonction clé, plus l'impact est élevé.

- **Urgence** : C'est la rapidité avec laquelle l'incident doit être résolu. Une urgence élevée nécessite une action immédiate, tandis qu'une faible urgence peut attendre.

4. Question : En vous aidant du tableau suivant, quantifier l'impact, l'urgence, et donc la priorités de chaque situations énoncées

Situation 1

Impact : Fort (Blocage total des ventes en ligne, plusieurs services internes + clients externes touchés)

Urgence : Fort

Priorité : P1 – Haute

Situation 2

Impact : Moyen à Fort (Délai critique à 5 jours, impact sur tous les salariés en cas de non-paiement)

Urgence : Moyen (encore 5 jours, mais délai critique)

Priorité : P1 – Haute

Situation 3

Impact : Faible (Contournement manuel possible, gêne modérée à l'accueil)

Urgence : Moyen (ralentissement, mais pas de blocage)

Priorité : P3 – Basse

Situation 4

Impact : Fort (Empêchement immédiat d'une réunion stratégique avec partenaires externes)

Urgence : Fort (événement immédiat)

Priorité : P1 – Haute

Situation 5

Impact : Fort (Blocage des commandes et livraisons, impact client direct et immédiat)

Urgence : Fort (blocage immédiat de l'activité)

Priorité : P1 – Haute

Situation 6

Impact : Moyen (Pas d'utilisation immédiate, intervention possible avant la session dans 2 jours)

Urgence : Faible (session dans 2 jours)

Priorité : P3 – Basse

Situation 7

Impact : Moyen (Communication ralentie mais fonctionnelle, projet à échéance proche)

Urgence : Moyen (échéance dans 3 jours, fonctionnement dégradé)

Priorité : P2 – Moyenne

5.Question : Sur GLPi, il est possible de créer des tickets récurrents. Expliquer ce que c'est et leur utilité.

- Un ticket récurrent dans GLPi est un ticket généré automatiquement à une fréquence définie (quotidienne, hebdomadaire, etc.). Il permet d'automatiser des tâches répétitives (comme la maintenance ou les vérifications régulières) afin de gagner du temps et éviter les oublis.